

线性代数期末报告

——本学期线性代数内容总结

线性函数

映射（函数）：反映了自变量与因变量之间的特殊关系

线性： $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2), \quad \forall x_1, x_2$

$$f(\lambda x) = \lambda f(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x$$

线性空间

元素之间可以进行线性组合运算且对线性组合运算封闭的集合

线性相关 $\longleftrightarrow$ 线性无关

线性方程组的矩阵表示

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵运算

加法、数乘、矩阵乘法

线性子空间

值域空间

零空间

行空间

基和维数：极大线性无关组和向量组的秩

矩阵的秩： $\dim R(A) + \dim \text{Ker}(A) = \dim V$

求解线性方程组

初等变换保持线性无关性

单位矩阵

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

逆矩阵

称矩阵 A, B 互为逆矩阵, 若 AB, BA 都是单位矩阵, 此时记 $B = A^{-1}$

计算矩阵的逆

Guass 消元法: 利用初等行变换、增广矩阵化简线性方程组

矩阵的LU分解: 降维、解耦

对偶空间与对偶基

对偶空间定义

对偶空间 V^* ： V 上所有线性函数 $f: V \rightarrow R$ 集合， 每个 f 接受 V 中向量返回实数

对偶基概念

如果 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基， 则存在唯一的对偶基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\} \in V^*$ ， 使得对于任意 i, j , $f_i(e_j) = \delta_{ij}$ (δ_{ij} 为Kronecker符号， 当 $i = j$ 时为1， 否则为0) 。

对偶空间是线性代数中非常强大的工具， 它允许我们从另一个角度审视向量空间。

Riesz表示定理与内积空间

Riesz表示定理

在一个内积空间 H 中，对于每个 H 中的向量 y ，都存在一个唯一的 H 中的向量 x ，使得对于 H 中的所有 z ，都有 $(z, x)_H = f(z)$ ，其中 f 是 H 到 R 的一个连续线性函数。

内积空间的定义

内积空间是一个定义了内积（也称为点积）的向量空间，内积满足交换律、分配律、正定性和齐次性。

内积空间中的范数与角度

范数： $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

角度： $\cos\theta = \langle v, w \rangle / (\|v\| \times \|w\|)$

Riesz表示定理是连接对偶空间与内积空间的重要桥梁，它揭示了内积空间中的连续线性函数与向量之间的深刻联系

正交变换

- **Gram-Schmidt正交化：** 设 $\{u_k\}$ 是线性空间 V 的一组基， 则可以通过下述变换构造一组 V 的单位正交基 $\{w_k\}$:

$$v_1 = u_1, w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$

$$v_k = u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle u_k, w_i \rangle w_i, w_k = \frac{v_k}{\|v_k\|} (k \geq 2)$$

- **Householder变换：** 在线性空间 V 里， 线性映射 H 将向量以 V 的一个子空间（超平面） 为对称轴， 进行对称映射。 在标准内积下， H 的表示矩阵为： $H_u = I - \frac{2uu^T}{u^T u}$ ， 其中 u 为超平面的法向量。

正交变换

- **QR分解：**对于满列秩的矩阵 A ，取 A 各列向量进行Gram-Schmidt正交化，存在上三角矩阵 R ，使得 $[u_i] = [w_i]R$ 。其中，不难证明 $[w_i]^T[w_i] = I$ 。
- **正交分解：**设 V 为内积空间， W 为 V 的子空间。如果存在某个 $s \in V$ ，且 $\forall w \in W, \langle s, w \rangle = 0$ ，则称 s 与 W 正交。所有 s 构成的空间为 V 的子空间，成为 W 的正交补。并且满足 $\forall x \in V, \exists! y \in W, z \in W$ 正交补, s.t. $x = y + z$
- **最小二乘法：**对于无解的线性方程组 $Ax = b$ ，考虑一组解向量 x^* ，满足 $\|Ax^* - b\| = \min\|Ax - b\|$ ，称 x^* 为方程的最小二乘解。几何关系可以得到 $A^T Ax^* = A^T b$

反对称线性、行列式

矩阵 A 的**行列式** $\det A$ 是由矩阵 A 的列向量按给定顺序所确定的平行多面体的 n 维有向体积，它是多线性、反对称，且满足 $\det I = 1$

R^n 上任何 n 重线性、反对称函数 f ，都满足 $f(A) = f(e_1, e_2, \dots, e_n) \det A$

行列式性质：

$$\det(A^T) = \det(A), \quad \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B),$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A, \det(A + B) \neq \det A + \det B,$$

$$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow \det A \neq 0, \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} (A \text{ 可逆}),$$

$$|\det(A)| = 1, \text{ 若 } A \text{ 为正交矩阵.}$$

$$\det \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{bmatrix} = \det A_1 \cdot \det A_2,$$

上三角或下三角矩阵行列式为对角线元素乘积

反对称线性、行列式

伴随矩阵(*adjucate*):

$(adjA)_{ij} = C_{ji}$ = 矩阵 A 元素 a_{ji} 对应的代数余子式

$$adjA \cdot A = detA \cdot I_n$$

$$A^{-1} = \frac{adjA}{detA}$$

Cramer法则:

A 是方阵, $Ax = b$

若 $detA \neq 0$, 则 $x = \frac{1}{detA} adjA \cdot b$

特征值、特征向量

特征向量、特征值：

$Av^* = \lambda v^*$, v^* 就是 A 的特征向量, λ 是相应的特征值

对于反射 $H = I - 2uu^T$, V 的单位正交基 $u, u_2, \dots, u_n$ 都是 H 的特征向量,

除了 u 对应的特征值为 -1 , 其余向量对应的特征值均为 1

特征向量、特征值的求法：

先求解 $\det(\lambda I - A) = 0$ 得到特征值 λ , 再求解 $(\lambda I - A)v = 0$ 得到特征向量 v

性质：

(1) 存在性：

所有复数 n 阶方阵在复数域 C 内有特征值, 在 C^n 中有特征向量

(2) 线性无关性：

$\text{Ker}(\lambda I - A)$ (特征子空间) 所有非零向量都是 λ 的特征向量, 不同特征值对应的特征向量线性无关

半单矩阵、幂零矩阵

半单矩阵:

几何重数: $\dim \text{Ker}(\lambda I - A)$, 简记为 $d(\lambda)$

称 n 阶矩阵 A 是半单的, 对于 A 的所有特征值 $\lambda_1 \cdots \lambda_k$ 下列结论等价:

- (1) $d(\lambda_1) + \cdots + d(\lambda_k) = n$
- (2) 以 A 的特征向量为基底, 可以将 A 写为对角矩阵
- (3) 存在 n 阶可逆矩阵 P , $PAP^{-1} = \Lambda$ 是对角矩阵, $\lambda_1 \cdots \lambda_k$ 分别在对角线出现 $d(\lambda_1) \cdots d(\lambda_k)$ 次

幂零矩阵:

称矩阵 N 是幂零的, 存在正整数 m 使得 $N^m = 0$

幂零矩阵只有零特征值, $\det(\lambda I - A) = \lambda^n$

对任意方阵 A , 存在半单矩阵 S 和幂零矩阵 N 满足 $A = S + N$ 且 $SN = NS$

矩阵的相似

矩阵的相似： 存在可逆矩阵 P ，使得 $B = PAP^{-1}$

相似矩阵的特点：

具有相同的**特征值**、**代数重数**、**几何重数**、**行列式值**（所有特征值的积）、**迹**（对角线元素之和、也等于所有特征值的和）

v 是 A 的特征向量，则 B 的特征向量为 Pv

任何方阵都与某个**上三角**矩阵相似

Jordan标准型： 任何矩阵都相似于以下形式的对角块矩阵

$$\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_k \end{bmatrix}$$

其中 J_p 为对角元素均相等的对角矩阵或 $J_p =$

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{bmatrix}$$

- **双线性型:** $B: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, $B(\vec{v}, \vec{w})$ 关于 $\vec{v}$ 和 $\vec{w}$ 满足线性
- **对称:** $B(\vec{v}, \vec{w}) = B(\vec{w}, \vec{v})$
- **反对称:** $B(\vec{v}, \vec{w}) = -B(\vec{w}, \vec{v})$
- **唯一分解:** 双线性型可唯一分解为**对称**和**反对称**之和
- **矩阵表示:**

$$B\left([v_1 \ v_2 \ v_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, [v_1 \ v_2 \ v_3] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}\right) =$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B(v_1, v_1) & B(v_1, v_2) & B(v_1, v_3) \\ B(v_2, v_1) & B(v_2, v_2) & B(v_2, v_3) \\ B(v_3, v_1) & B(v_3, v_2) & B(v_3, v_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

- **二次型:** $Q(\vec{v}) = B(\vec{v}, \vec{v})$

- 对称矩阵:

不变子空间 W 的正交补空间 $W^\perp$ 也是不变子空间

一定有 n 个特征值, 对应 n 个彼此正交的特征向量

可以经正交相似变换实现对角化, 即谱分解

- 合同变换下等价:

$$\exists P \text{ 可逆}, P^T A P = B$$

- 合同标准型:

实对称矩阵一定和某个合同标准型等价,

$$\begin{bmatrix} I_{d_+} & & \\ & -I_{d_-} & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } d_+(d_-) \text{ 为正 (负) 惯性指标}$$

- 正定性:

二次型正定 $\Leftrightarrow$ 表示矩阵正定

对实对称矩阵 A , 等价结论有:

- (1) A 正定
- (2) A 特征值都是正数
- (3) A 的顺序主子式都为正